

При этом индукция поля в веществе становится больше, чем вне его, однако эта разница очень мала, как и в случае диамагнетиков.

При исследовании магнитных свойств различных веществ был обнаружен ряд явлений, которые получили название магнитомеханических эффектов. Как уже отмечалось, намагничивание парамагнетика состоит в упорядочении векторов магнитных моментов атомов вдоль вектора индукции внешнего магнитного поля. Намагничивание образца приведет к возникновению механического момента и образец, первоначально неподвижный, начнет вращаться. Численные оценки показывают, что в случае намагниченного железного цилиндра радиусом 1 мм циклическая частота вращения будет составлять величину, порядка 10^{-3} рад/с. Это явление, названное эффектом Эйнштейна-де Гааза, действительно наблюдалось ими в 1915 г.

Далее представим себе, что в отсутствие внешнего магнитного поля железный цилиндрик начинает быстро вращаться относительно оси симметрии. По закону сохранения моменты импульса всех атомов должны при этом сориентироваться вдоль оси, чтобы скомпенсировать изменение момента импульса стержня, вызванное его вращением. Поскольку каждый атом обладает и магнитным моментом, переориентация атомов приведет к намагничиванию цилиндрика. Оценки показывают, что при частоте вращения 100 с^{-1} индукция магнитного поля составляет $7 \cdot 10^{-9}$ Тл (для сравнения: индукция магнитного поля вблизи поверхности Земли равна примерно $0,5 \cdot 10^{-4}$ Тл). Это явление, в сущности обратное эффекту Эйнштейна-де Гааза, наблюдалось Барнетом в 1914 г. По данным, полученным при исследовании обоих магнитомеханических эффектов, было найдено численное значение гиромангнитного отношения. Для атомов железа оно оказалось в два раза большим в сравнении со значением, предсказанным полуклассической теорией Бора. В связи с этим Гаудсмит и Юленбек высказали предположение о том, что каждый электрон атома помимо орбитального момента импульса обладает собственным моментом импульса L_s и связанным с ним собственным магнитным моментом P_{ms} . Собственные моменты электрона (механический и магнитный) были названы спиновыми моментами. Такое название происходит от английского слова spin, т.е. волчок. Дело в том, что вначале наличие у электрона собственных моментов связывали с его вращением вокруг оси симметрии. Впоследствии выяснилось, что спиновые моменты электрона никак не связаны с вращением; они неотъемлемо присущи электрону, т.е. являются его свойством подобно заряду, массе и т.п. Более того, в дальнейшем выяснилось, что спиновыми моментами обладают не только электроны, но и другие элементарные частицы типа фотона, протона и нейтрона, а гиромангнитное отношение для электрона в точности совпадает со значением, найденным Эйнштейном и де Гаазом:

$$p_{ms}/L_s = -e/m.$$